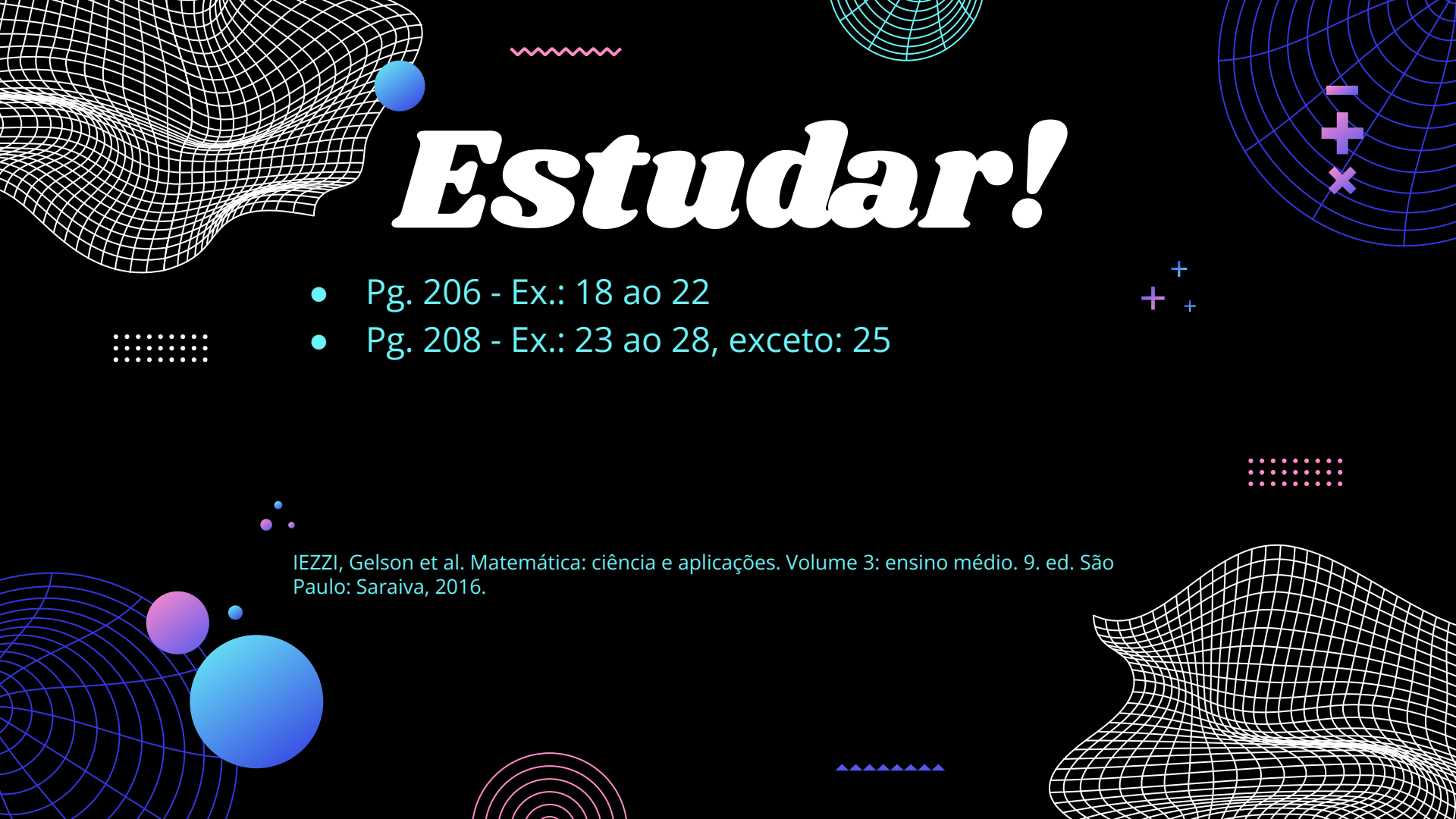


3ª Série

Matemática

Prof. Diogo Pelaes

Aula 01 - 4º Bimestre



Estudar!

- Pg. 206 - Ex.: 18 ao 22
- Pg. 208 - Ex.: 23 ao 28, exceto: 25

IEZZI, Gelson et al. Matemática: ciência e aplicações. Volume 3: ensino médio. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

Polinômios iguais (ou idênticos)

$$f = g \Leftrightarrow f(x) = g(x), \forall x \in \mathbb{C}$$

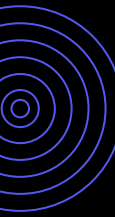
EXEMPLO 6

- Para que os polinômios $ax^2 + bx + c$ e $-3x^2 + 5x - 1$ sejam iguais, devemos ter:

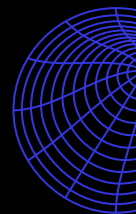
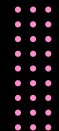
- O polinômio $mx^3 + nx^2 + px + q$ é idêntico ao polinômio $4x^2 - x + 2$ se

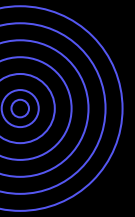


EXERCÍCIO RESOLVIDO



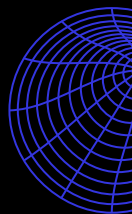
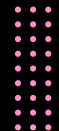
4 Determine os valores de **a** e **b** reais para os quais ocorre a igualdade: $\frac{x+3}{x^2-4} = \frac{a}{x+2} + \frac{b}{x-2}$; $x \neq -2$ e $x \neq 2$.

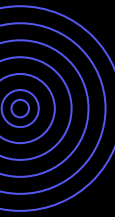




EXEMPLO 7

Dados os polinômios $f(x) = -7x^3 + 5x^2 - x + 4$ e $g(x) = -2x^2 + 8x - 7$, vamos obter $f(x) + g(x)$:

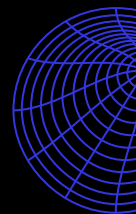
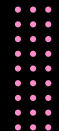




Adição, subtração

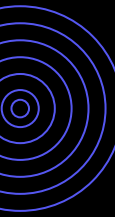
EXEMPLO 8

Dados os polinômios $f(x) = 4x^2 - 5x + 6$ e $g(x) = 3x - 8$, vamos obter $f(x) - g(x)$:



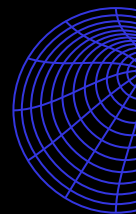
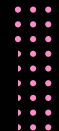


Multiplicação



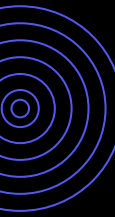
EXEMPLO 9

Dados os polinômios $f(x) = 3x^2 - 5x + 8$ e $g(x) = -2x + 1$, vamos determinar $f(x) \cdot g(x)$:

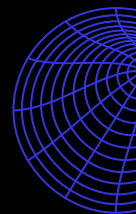
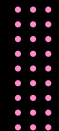




EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

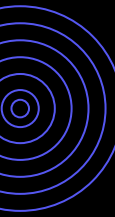


5 Os polinômios $f(x) = -2x + a$ e $g(x) = x + b$, com **a** e **b** constantes reais, são tais que $f(x) \cdot g(x) = -2x^2 - 3x - 1$. Determine **a** e **b**.





EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

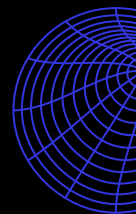


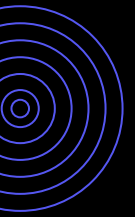
6 Considerando que $f(x)$ é um polinômio de grau 4 e $g(x)$ é um polinômio de grau 3, determine o grau de:

a) $f(x) + g(x)$

b) $f(x) \cdot g(x)$

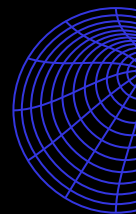
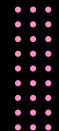




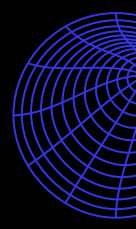
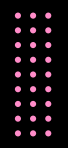


EXEMPLO 8

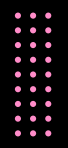
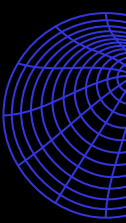
Dados os polinômios $f(x) = 4x^2 - 5x + 6$ e $g(x) = 3x - 8$, vamos obter $f(x) - g(x)$:



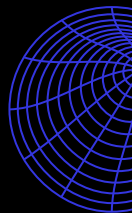
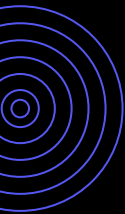
18 Calcule os valores de **a** e **b** reais de modo que seja satisfeita a igualdade $(a + 3)x + (b - 1) = 2x - 3$.



20 Determine **m** e **n** reais de modo que: $\frac{m}{x} + \frac{n}{x-1} = \frac{-3x+4}{x(x-1)}$.



21 Obtenha os valores das constantes reais **a** e **b** para que se tenha: $\frac{a}{x-2} + \frac{bx}{x+2} = \frac{-x^2 + 3x + 2}{x^2 - 4}$.



23 Dadas as expressões polinomiais $f(x) = 2x^2 - 3x + 4$, $g(x) = x^3 - x + 1$ e $h(x) = -x^2 + x - 4$, determine:

a) $f(x) + g(x)$

d) $f(x) \cdot h(x)$

b) $g(x) - h(x)$

e) $x \cdot f(x) + 2 \cdot g(x)$

c) $f(x) - g(x) - h(x)$

- 24 Sejam $p_1(x) = ax^2 + bx + c$ e $p_2(x) = bx^2 + 4x - 3$. Sabendo que $p_1(x) + p_2(x)$ é o polinômio nulo, determine os valores de **a**, **b** e **c**.

- 26 Determine os valores das constantes reais **a** e **b** que satisfazem:

$$(ax + 5)^2 + (b - 2x)^2 = 13x^2 + 42x + 34$$

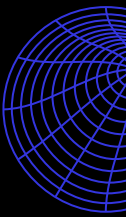
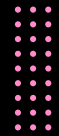
27 Sejam $f(x)$ e $g(x)$ dois polinômios de grau 4. O que se pode afirmar em relação ao grau do polinômio:

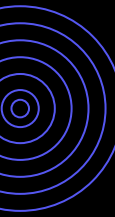
a) $f(x) \cdot g(x)$?

c) $f(x) - g(x)$?

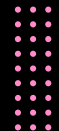
b) $f(x) + g(x)$?

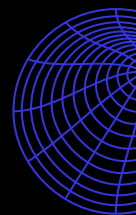
d) $x^2 \cdot f(x) + x \cdot g(x)$?





28 Os polinômios $f(x)$, $g(x)$ e $h(x)$ têm graus 2, 3 e 5, respectivamente. Classifique como verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**) as afirmações seguintes:

- a) $f(x) + g(x) + h(x)$ é um polinômio de grau 5.
 - b) $f(x) - g(x)$ pode ter grau 2.
 - c) $f(x) \cdot g(x) + h(x)$ pode ser polinômio nulo.
 - d) $f(x) \cdot g(x) + h(x)$ pode ter grau 3.
- 



GABARITO

18. $a = -1$ e $b = -2$.

20. $m = -4$ e $n = 1$.

21. $a = 1$ e $b = -1$.

22. 6

23. a) $x^3 + 2x^2 - 4x + 5$

b) $x^3 + x^2 - 2x + 5$

c) $-x^3 + 3x^2 - 3x + 7$

d) $-2x^4 + 5x^3 - 15x^2 + 16x - 16$

e) $4x^3 - 3x^2 + 2x + 2$

24. $a = 4$, $b = -4$ e $c = 3$.

26. $a = 3$ e $b = -3$.

27. a) Grau 8.

b) Grau menor ou igual a 4; podemos obter também o polinômio nulo para o qual não se define o grau.

c) Grau menor ou igual a 4; podemos obter também o polinômio nulo para o qual não se define o grau.

d) Grau 6.

28. a) V

b) F

c) V

d) V